地 质 科 学
1977 年 1 月 SCIENTIA GEOLOGICA SINICA 第 1 期

# “北京人”化石产地洞穴堆积物的古地磁学研究

刘 椿 朱湘元 叶素娟
（中国科学院地质研究所）

我国是世界上古人类化石和遗迹最丰富的国家之一，北京人化石产地周口店又是至今世界上人类化石发掘最为完整的一个地点。搞清北京人的堆积物的地质时代，对进一步了解人类发展的历史和第四纪地质年代学具有重要意义。

1976 年 1 月—4 月期间，我们对周口店第一地点的洞穴主要堆积物进行了古地磁地层学的研究，对北京人的年代问题提出我们的粗浅认识，供有关方面讨论。

## 第四纪古地磁地层学概述

自本世纪六十年代以来，古地磁学研究得到迅猛发展，取得很大成就。根据轴向地心偶极子磁场假说以及岩石原生剩余磁化强度的方向基本上反映岩石形成的地质时期地球磁场方向的基本原理，古地磁学工作者发现地质历史中处于同一时期的地磁场的极性倒转具有全球的性质，并且被不同成因类型的岩石所记录。根据这一事实，古地磁学则应用于地层学领域中，对某些地层进行划分和世界范围的对比。Cox. A.（1969）比较完整地提出了过去 450 万年以来的古地磁极性时间表，为磁性地层学即古地磁地层学打下了一定基础。古地磁地层学的目的在于把地球的岩层根据岩石中过去的地磁极性记录组成有组织的单位。为了促进古地磁地层学的快速发展，1972 年国际地层学委员会首届磁性地层学小组委员会确认了一套古地磁地层学的术语和单位，用“带”来表示一个地区含义明确的古地磁地层学基本单位，用“期”和“事件”来表示连续几个时代的正向和反向极性的层序，并且强调建立一个古地磁地层学单位的术语，必须先是地方性（区域性）或非正式的起名，直至成为更合适的全球性对比被认可时为止。原年代地层学术语保留到国际上采用一个有效的年代学的术语为止。这个会议曾通过决议，正式地认可了过去 450 万年以来的古地磁极性期和事件（见本期 34 页图 1）。在这段期间内，共有四个大的极性期，距离我们最近的一个极性期叫布容正向期，时间间隔是距今 0—69 万年前，此极性期内已发现有一个极性事件，在距今 2—3 万年前的极性是反向的，构成拉尚事件。在距今 69—243 万年前的极性期叫松山反向期，其间在距今 89—95 万年前的正向事件叫加拉米洛事件，经过最近的研究，较多一些人把地质时间处于距今 161—190 万年前的正向事件归并成吉尔萨/奥杜威事件。在距今 243—332 万年前的极性期叫高斯正向期，其中已知的两个反向事件是距今 280—290 万年前的凯纳事件和距今 294—306 万年前的马默思事件。在距今 332—450 万年前的极性期叫吉尔伯特反向期，其中距今 370—392 万年前的正向事件是扣齐地事件，距今 405—425 万年前的正向事件是努尼瓦克事件。可以肯定地说，古地

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

磁极性时间表随着学科研究的深入发展将会增添丰富内容并日臻完善。

今天，古地磁极性时间表已被广泛地应用于第四纪地质学。B. Glass, D. B. Ericson 等(1967)根据古地磁场倒转、古气候波动及微体古生物群体的演化等相互关系，提出第四纪更新世和第三纪上新世的界限大约为过去的 190 万年左右，在古地磁极性时间表上的位置正是奥杜威事件的下限。M. G. Rutten (1959) 发现在意大利境内分布的地质时代属于早更新世($Q_1$)的维拉夫兰期岩石的古地磁极性全系反向，而同位素地质年代为过去 23—47 万年、属于维拉夫兰后期 (post-villafranchian) 的古地磁极性则全是正向。H. M. Van Moncfrans 和 J. Hospers (1969) 在荷兰的第四纪沉积物中发现松山反向期与布容正向期的界限是在克罗默尔沉积层内。以后，在 D. Kent, N. D. Opdyke, M. Ewing (1971) 的工作中，明确地把加拉米洛事件放在多瑙冰期内，并且把松山反向期与布容正向期的界限放在群智-民德间冰期内 (图 1)。今天，上述看法已被更多的人们所接受，并且所有这些研究

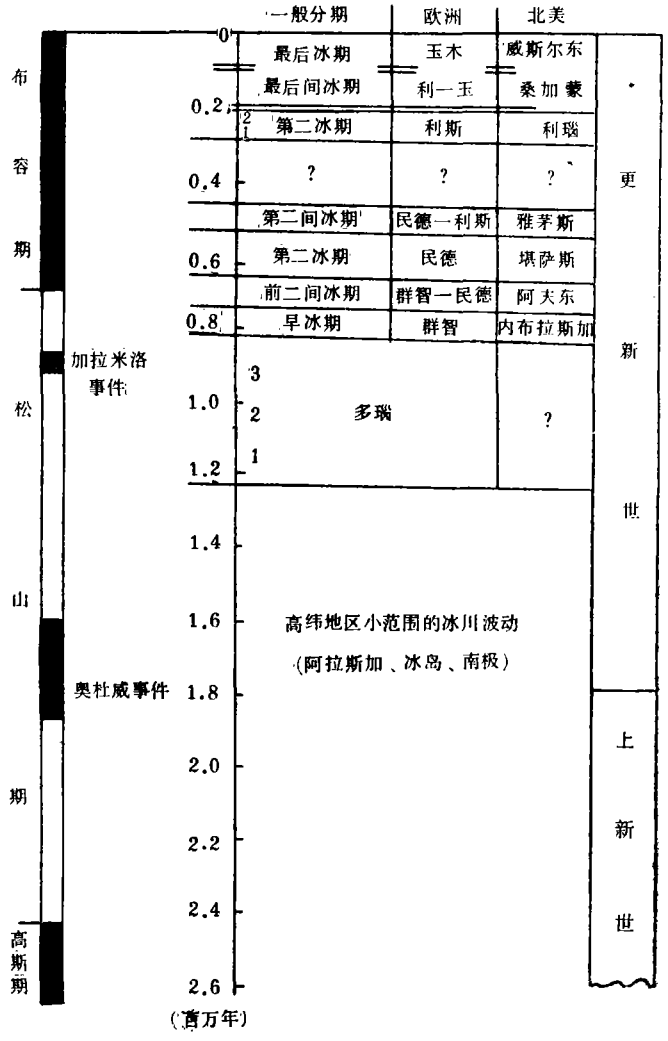



图 1　古地磁极性期与第四纪地层关系

(根据 D. Kent, N. D. Opdyke, M. Ewing, 1971.)

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

成果为第四纪古地磁地层学确立了一个标准的模式。

## 周口店第一地点堆积物的古地磁地层学研究

周口店第一地点北京人的第一个完整头盖骨是裴文中于1929年12月2日首先发现的，此后40余年来，不少中外学者曾对与北京人共生的动物化石群体做过详细的古生物学研究，为研究有关第一地点堆积物的地质年代问题提供了材料。

周口店第一地点堆积物，根据贾兰坡的意见，由新到老可划分为下列十三个层位(图2)：

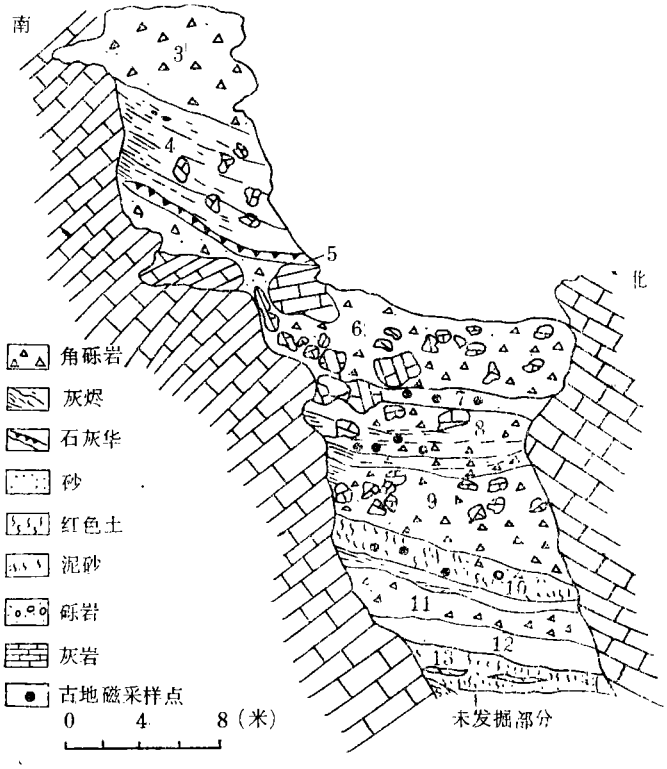



图2 北京人化石产地剖面图(贾兰坡，1959)

第1层，黄色角砾岩，厚3米。

动物化石群有灵长类：北京人、硕猕猴；食肉类：变种狼、沙狐、柯氏黑熊、棕熊、貛、虎、最后斑鬣狗；奇蹄类：梅氏犀、三门马；偶蹄类：葛氏斑鹿、肿骨鹿(小种)。

第2层，灰色砂土石钟乳混合层，厚约1米。

动物化石群有灵长类：北京人、硕猕猴；食肉类：变种狼、沙狐、棕熊、貛以及斑鬣狗、虎；奇蹄类：梅氏犀、三门马；偶蹄类：葛氏斑鹿、肿骨鹿(小种)。

第3层，粗角砾岩层，下部有巨大石灰岩块。厚约3米。

动物化石群有灵长类：北京人、硕猕猴；食虫类：原始麝鼩；食肉类：变种狼、沙狐、柯氏黑熊、虎、中国貉；奇蹄类：梅氏犀、三门马；偶蹄类：赤鹿、葛氏斑鹿、肿骨鹿、羚羊、李氏野猪。

第4层，灰烬层，厚约6米。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动物化石群有灵长类：北京人、硕猕猴；食虫类：原始麝鼹、步氏水鼩、麝鼩；齧齿类：古仓鼠、黑鼠、野原鼠、翁氏鼢鼠、简田鼠、柯氏鼠兔；食肉类：狼、变种狼、柯氏黑熊、棕熊；长鼻类：纳玛古稜齿象；奇蹄类：梅氏犀、三门马；偶蹄类：北京麝、李氏野猪、葛氏斑鹿、肿骨鹿(大型种)、盘羊属、转角牛(野牛)、德氏水牛、翁氏转角羚羊。

第 5 层，黑青色硬灰层，厚约 1.5 米(岩性和第 2 层相似)。

动物化石群有灵长类：北京人，硕猕猴；食虫类：原始麝鼹；齧齿类：居氏大河狸、古仓鼠、黑鼠、似布氏田鼠、简田鼠；食肉类二狼、变种狼、中国貉、沙狐、柯氏黑熊、棕熊、(?)大猫熊、貛、黄鼬、中国鬣狗、非冀剑齿虎、虎、豹、德氏狸、豹猫、猎豹；偶蹄类：北京麝、葛氏斑鹿、肿骨鹿、盘羊、李氏野猪。

第 6 层，角砾岩层，胶结坚硬，有大石灰岩块。厚约 5 米。

动物化石群有灵长类：北京人、硕猕猴；齧齿类：河狸、居氏大河狸、翁氏兔；食肉类：变种狼、中国貉、沙狐、柯氏黑熊、棕熊、貛、中国鬣狗、虎；奇蹄类：梅氏犀、三门马；偶蹄类：北京麝、葛氏斑鹿、肿骨鹿、羚羊、盘羊。

第 7 层，灰色含云母碎屑的细砂层，厚约 2 米。

动物化石群有灵长类：硕猕猴；齧齿类：复齿旱獭、居氏大河狸；食肉类：变种狼、中国貉、貂獭、中国鬣狗、虎；奇蹄类：梅氏犀、三门马；偶蹄类：李氏野猪、北京麝、葛氏斑鹿、肿骨鹿、盘羊、德氏水牛。

第 8—9 层，角砾岩层，内夹有厚薄不等的灰烬层，厚约 6 米。

动物化石群有灵长类：北京人、硕猕猴；齧齿类：居氏大河狸、旱獭、豪猪；食肉类：狼、变种狼、似豺狗、豺狗、赤狐、沙狐、中国貉、柯氏黑熊、棕熊、洞熊、貛、狼貛、中国鬣狗、非冀剑齿虎、虎、豹、德氏狸、豹猫；长鼻类：纳玛古稜齿象；奇蹄类：梅氏犀、披毛犀、三门马；偶蹄类：葛氏斑鹿、肿骨鹿、裴氏转角羚羊、盘羊、德氏水牛、巨副驼、野猪。

第 10 层，上部红色土层，下部灰烬层。厚约 2 米。

第 11 层，角砾岩层，厚约 2 米。

10—11 层中含有动物化石群，灵长类：北京人、硕猕猴；食虫类：原始麝鼹、步氏水鼩；齧齿类：仓鼠、小鼠、卞氏鼠、野原鼠、简田鼠、柯氏鼠兔、丁氏大鼢鼠；食肉类：变种狼，赤狐、中国貉、棕熊、洞熊、中国鬣狗、非冀剑齿虎、豹、德氏狸、黄鼬；奇蹄类：梅氏犀、三门马；偶蹄类：李氏野猪、葛氏斑鹿、肿骨鹿、扁角肿骨鹿。

第 12 层，红色粗砂层，含小砾石和化石碎块，化石碎块已冲磨光圆无法鉴定，厚约 2 米。

第 13 层，成层的红色泥砂层，中夹红色或灰色砂凸镜体，底部有巨大石灰岩块。厚约 2 米。

动物化石群有齧齿类：丁氏大鼢鼠；偶蹄类：扁角肿骨鹿。

底砾层，砾径一般在 5 厘米以下，磨圆较好，未见底。其中未见大型化石，胞粉中有卷柏属、苔藓植物和阴地蕨等植物分子。

我们是按照目前通用的古地磁学方法工作的，根据学科对取样的严格要求，结合实际情况选择了周口店第一地点的洞穴堆积物剖面中的第 4、7、8、9、10 等层位，共采集了定向样品 28 块，使用灵敏度达 $10^{-8}$ 奥斯特数量级的拉姆-24 型无定向磁力仪，样品于高斯第一位置测量了它们的剩余磁化强度，并在 150 奥斯特的交变磁场作用下对全部样品进行了磁性清洗，将剩磁的次生成分足以退掉，所获得退磁后样品的剩余磁化强度的方向在极性上全系正向。它们的平均剩余磁化强度的方向：偏角 $D_r=7°7'$、倾角 $J_r=54°50'$，周口店第一地点洞穴的主要堆积时期古地磁北极位置大致在北纬 82°50'、东经 241°46' 附近，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

算出信任角 $\alpha = 6°50'$，信任椭圆 $\delta_m = 7°24'$，$\delta_p = 6°42'$，于是周口店地区在当时所处的古纬度约为北纬 35°21′（表 1，图 3）。

**表 1 周口店第一地点洞穴的主要堆积物的古地磁学测定结果**

| 地质时代 | 地层单位 | 标本数量 | 标本产地位置 | | 平均剩磁方向 | | 极性 | 古地磁极位置 | | 信任角 | 信任椭圆 | | 产地的古纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 经度 $\lambda$ | 纬度 $\phi$ | 偏角 $D_r$ | 倾角 $J_r$ | | 经度 $\lambda_m$ | 纬度 $\phi_m$ | $\alpha$ | $\delta_p$ | $\delta_m$ | $\phi_p$ |
| $Q_2$ | 周口店期 | 28 | 115°55′$_E$ | 39°48′$_N$ | 7°7′ | 54°50′ | + | 241°46′$_E$ | 82°50′$_N$ | 6°50′ | 6°42′ | 7°24′ | 35°21′$_N$ |

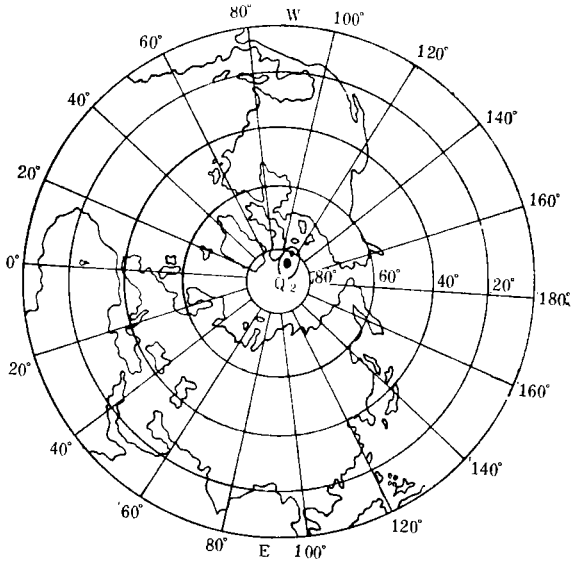



图 3 周口店第一地点洞穴主要堆积时期的古地磁极位置

## 结 论

（1）具有正向极性的周口店第一地点洞穴主要堆积物的剩余磁化强度是原生剩磁，这些剩余磁性具有良好的稳定性。

本次实验所选择的剖面中五个层位的样品，其中 4、9 两层是灰烬层样品，7、8、10 三层我们采的是红色土层和砂层样品，根据地质学和古地磁学的基本知识判定，灰烬层就是北京人生活时常年的用火。北京人把这种宝贵的火焰世世代代相传而保存下来，以致烧透了北京人居住地区附近的岩层和泥土，灰烬层所保存的剩余磁性从生成机制上看是在弱的地磁场作用下，灰烬层中铁磁性矿物由灼热的高温固熔体状态冷却到居里点或居里点以下而出熔结晶时所获得的热剩余磁性。红色土层和砂层中保存的剩余磁性的生成机制则是经过风化作用后的含铁磁性微细颗粒矿物在形成洞穴堆积过程中，按照当时地磁场方向取定向排列所获得的碎屑剩余磁性。自然在热剩余磁性比碎屑剩余磁性强度要大得多，而且剩余磁性最稳定。本次实验得知，灰烬层比其相邻层位的剩余磁性在强度上要至少大三倍，甚或十倍以上，例如：$\frac{I_r 4}{I_r 10} = \frac{101.7 \times 10^{-6}}{7.19 \times 10^{-6}} = 14.1$，$\frac{I_r 4}{I_r 7} = \frac{101.7 \times 10^{-6}}{13.0 \times 10^{-6}} =$

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

7.8; $\frac{I_r9}{I_r10} = \frac{39.8 \times 10^{-6}}{7.19 \times 10^{-6}} = 5.5$, $\frac{I_r9}{I_r7} = \frac{39.8 \times 10^{-6}}{13.0 \times 10^{-6}} = 3.1$. 尽管它们获得的剩余磁性机制不同，它们所记录到的同一地质时期的地磁场方向却完全一致，所有样品的剩余磁性在极性上全为正向，而且所有样品经过在施加交变磁场 150 奥斯特的退磁场峰值清洗后，其样品的极性全部还是正向的，这就表明本次古地磁学测定的全部样品所具有的剩余磁化强度是原生的，所呈现的正向极性是充分可靠的。

(2) 周口店第一地点洞穴主要堆积物的古地磁正向极性事件在古地磁极性时间表上的归属只能是布容正向期。

前已述及，在这套洞穴堆积物的剖面中共有 94 种动物化石群体，古生物学研究成果指明这些动物群是连续的，它们不存在任何真实的"间断"，尤其是在洞穴堆积剖面中有中国鬣狗、纳玛古稜象与棕熊、洞熊以及披毛犀等动物化石群体在同层中出现，如此繁多的古生物群体共同生存是绝对不可能仅占五、六万年地质时间；另外根据剖面中还含有代表真正的更新世中期 ($Q_2$) 肿骨鹿、杨氏虎等标准化石群体，这样就肯定了这套洞穴堆积物的地质时间只能是在更新世早期以后的更新世中期 ($Q_2$)。自然，根据第四纪古地磁极性期和事件分析，由于松山反向期中的吉尔萨/奥尔杜威事件相当于第四纪的更新世早期 ($Q_1$)，把以后生成的动物群体强行地拉到比它更早的地质时间中去是违背起码的原则的，因为大量古生物群体不可能是生活在更新世早期，所以周口店第一地点洞穴主要堆积物的正向极性事件根本不可能是松山反向期中的吉尔萨/奥尔杜威事件。另外，在松山反向期中距今最近的一次正向事件——加拉米洛事件，其所处地质时间很短，总共也才有六万年，它也不可能接受数目如此繁多的 94 种动物群体，同样更不可能接纳在地质时间上比这个事件还要晚的时间出生的动物群体，更重要的是在剖面的北京人化石主要层位中没有发现任何样品存在反向极性，从而我们所获得的周口店第一地点洞穴主要堆积物具有剩余磁化强度的正向极性不会是加拉米洛事件，而只能是相距我们最近的布容正向期，即过去的 69 万年就是产有北京人的这套洞穴主要堆积的地质时间下限（图 4），因此，我们得出结论：北京人的年代小于过去的 69 万年。

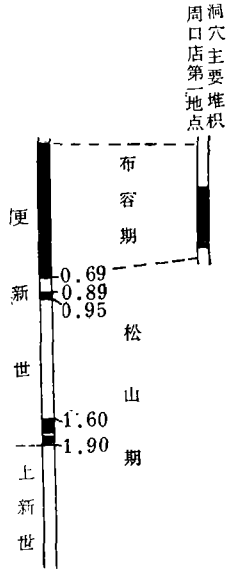


图 4　周口店第一地点洞穴主要堆积在第四纪古地磁地层柱上的位置

(3) 北京人当时所居住的周口店地区比今天要靠南些，约为北纬 35°21′，属于北半球中纬度的气候特征。

由于我们测知周口店第一地点洞穴的主要堆积物（第 10 层至第 4 层）的平均剩余磁化强度的方向为 $D_r = 7°7'$、$J_r = 54°50'$，根据偶极子磁场的磁力线公式 $\tan(90° - P) = \frac{1}{2}\tan J_r$，得出周口店在当时的古纬度为北纬 35°21′，自然，过去北京人的生存地点——周口店的位置比现在要靠南些，它属中纬度气候条件，从总的气候趋势看来，比今天的周口店要暖和些。

伟大领袖毛主席教导我们："**在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。**"上述看法仅是周口店第一地点

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

洞穴的主要堆积物(第 10 层至第 4 层)的古地磁地层学研究的初步结果,仍有许多课题特别是剖面底部被掩埋的层位有待进一步研究。工作过程中,曾得到有关方面的领导和同志们热情支持与鼓励,尤其是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所贾兰坡、黄慰文、袁振新等同志给予具体帮助,我所高维安同志使用电子计算机处理实验数据,第四纪地质组全体同志们共同讨论问题,作者谨向他们致以深切谢意。

(1976 年 7 月 12 日收到)

## 参 考 文 献

[1] 刘 椿,地质科学,1973,4。
[2] 贾兰坡,周口店——"北京人"之家,北京人民出版社,1975。
[3] H. D. 卡尔克,周本雄,古脊椎动物与古人类 **3** (1961)。
[4] 黄万波,古脊椎动物与古人类,**2** (1960),1。
[5] 贾兰坡,古脊椎动物与古人类,**1** (1959),1。
[6] 郭沫若、杨鍾健、裴文中、周明镇、吴汝康、贾兰坡,中国人类化石的发现与研究,科学出版社,1955。
[7] 德日进,杨鍾健,中国地质学会志,**8** (1936)。
[8] 裴文中,中国地质学会志,**13** (1934)。
[9] Watkins, N. D., Kester, D. R., Kennett, J. D., Earth and Planetary Science Letters, **24** (1974).
[10] Kent, D., Opdyke, N. D., Ewing, M., Geological Society ot America Bulletin, **82** (1971).
[11] Glass,B., Ericson, D. B., Heezen, B. C., Opdyke, N. D., Glass, J. A., Nature, **216** (1967).
[12] Cox. A., Science, **163** (1969).
[13] McDougall, I., Wensink, H., Earth and Planetary Science letters, **1** (1966).
[14] Gromme, C. S., Hay. R. L., Nature, No 4906, 1963.
[15] Rutten, M. G., Geologie en Mijnbouw, **21** (1959).
[16] Kahlke, H. D., Hu. C. K. Vertebrata Palasiatica **1** (1957), 4.
[17] Kurten, B., Journ, Paleont. **31** (1957), 1.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# A PALAEOMAGNETIC STUDY ON THE CAVE-DEPOSITS OF ZHOUKOUDIAN (CHOUKOUTIAN), THE LOCALITY OF *SINANTHROPUS*

Liu Chun, Zhu Xiangyuan and Ye Sujuan

**(Abstract)**

This paper gives the results of palaeomagnetic study on the main cave-deposits (the fourth to the tenth layers) of Zhoukoudian (Choukoutien), the locality of *Sinanthropus*. The major conclusions are as follows.

1. The remanence of 28 oriented samples were measured by a IAM-24 type astatic magnetometer. In order to remove the secondary magnetization, magnetic cleaning was done in a 150 Oe. A. C. field. Before and after the demagnetization all samples show normal polarity.

2. By comparing the available data to the Geomagnetic Time Scale, it is suggested that the age of *Sinanthropus* is less than 0.69 m.y.

3. The direction of remanence measured from these samples are: $D_r = 7°7'$, $J_r = 54°50'$. The ancient north magnetic pole was located near 82°50′ N, 241°46′ E. Hence at the time of *Sinanthropus* existence Zhoukoudien was located at 35°21′ N latitude, much further south than that of to-day.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net